

2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本/型号	主要用途
1	Codex	GPT-5.6 luna	赛题理解，辅助热湿模型与移动边界建模，编写和调试数值代码、代码注释，分析算法可行性
2	DeepSeek	DeepSeek V4.1 flash	中文语言润色，参考文献格式整理

二、具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	是	理解题目要求，提出注意点	Codex
2	模型假设与符号定义	是	整理和统一题目及解题过程中涉及到的物理符号	Codex
3	模型建立与算法设计	是	分析固定半径、变物性和收缩移动边界模型的可行性	Codex
4	模型求解与编程实现	是	辅助编写有限体积和隐式 BDF 求解代码，调试报错	Codex
5	结果分析与模型检验	否	未使用	无
6	论文撰写与文字润色	是	优化语言表达，提高语句通顺度	DeepSeek
7	其他辅助环节（文献/数据/图表等）	是	辅助整理引用文献格式	DeepSeek

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是	用于语言润色和文献引用格式调整
2	代码编辑器内嵌 AI	是	用于代码补全、调试
3	上传文件或数据对话	是	上传赛题数据和论文草稿进行分析
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	是	代码注释
5	其他方式	否	无

（二）典型交互示例

交互记录 1:	
项目	填写内容
对应环节	模型建立与算法设计
使用工具及版本	Codex (GPT-5.6 luna)
交互时间	2026-09-11
本队提示词	请结合 A 题、附件 1 和附录 2，分析问题 1 的建模思路：如何将圆柱形药材简化为径向一维模型？环境温度和水分浓度如何连续拟合？请比较候选拟合方法，并说明有限体积法、隐式 BDF 及中心和表面边界条件的处理。
AI 回复内容	建议采用固定半径轴对称圆柱的径向热传导与水分扩散方程；先用时间阻塞交叉验证比较分段线性、PCHIP、Akima、样条和拉伸指数模型，综合 RMSE 与平滑性选择边界函数；空间离散用有限体积法，时间推进用隐式 BDF，中心为零通量，表面采用 Robin 换热和传质边界。
本队处理方式	部分修改后采纳：采用一维径向热湿模型、拉伸指数边界拟合、有限体积法和隐式 BDF；根据题目参数补充单位换算、Kirchhoff 界面平均以及网格和容差设置，未直接照搬 AI 给出的参数。
人工核验方式	队伍独立推导能量守恒和水分守恒方程，按附录 2 核对参数与单位；对候选边界拟合进行时间阻塞交叉验证，并检查网格收敛、表面通量和质量守恒。

交互记录 2:	
项目	填写内容
对应环节	模型假设与符号定义
使用工具及版本	Codex (GPT-5.6 luna)
交互时间	2026-09-13
本队提示词	请检查 A 题问题 1 至问题 4 中模型假设、符号和边界条件是否一致，尤其核对 C 为干基含水率、经验公式中的 T 用 K、r 与 R(t) 的单位，以及问题 4 由移动半径映射到固定材料坐标时的守恒关系。请列出需要修改的符号、单位和推导风险。
AI 回复内容	应统一温度的摄氏度与开尔文使用、含水率 C 的单位和符号；中心采用轴对称零通量，表面采用有限速率 Robin 条件。问题 4 可令材料坐标为 $\xi = r/R(t)$ ，并用材料导数处理移动边界；还应检查半径插值的单调性及外部位置输出。
本队处理方式	部分修改后采纳：依据题目附录和独立推导统一 T、C、r、R(t)、 ξ 等符号；保留问题 4 的材料坐标及整体收支关系，重写部分表述和公式，未采纳未经题目参数支持的假设。
人工核验方式	逐项进行量纲和符号核对；独立推导材料导数、边界通量和平均含水率收支式，并在代码中检查中心和表面边界以及收缩后的有效区域。

交互记录 3:	
项目	填写内容
对应环节	辅助整理引用文献格式
使用工具及版本	DeepSeek (V4.1 flash)
交互时间	2026-09-13

本队提示词	请将论文末尾的 7 条参考文献按 GB/T 7714 格式统一，保留我提供的作者、题名、文献类型、期刊或会议、年份、卷期、页码和 DOI；不补写缺失信息，并检查正文引用编号与文后条目是否对应。
AI 回复内容	建议按统一格式整理期刊文献“作者. 题名[J]. 期刊, 年, 卷(期): 页码. DOI”，会议论文使用[C]//并保留 DOI；整理后仍需逐条核对作者、出版信息和文献类型。
本队处理方式	部分修改后采纳：统一标点、作者格式及[J]/[C]标识，队伍逐条核对作者、题名、出版信息和 DOI 并修正；未使用 AI 补充缺失的文献信息。
人工核验方式	将 7 条文献与原始条目和正文引用逐项比对，检查文献类型、年份卷期、页码、DOI 及编号对应关系。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	部分修改后采纳：参考 AI 提出的热传导-水分扩散耦合框架，结合题目边界和附录参数，建立一维径向有限体积模型；问题四由队伍进一步引入材料坐标和移动边界。	队伍独立推导控制方程和初边值条件，并用网格收敛、质量收支和敏感性分析检验。
2	公式推导与理论参考	部分修改后采纳：AI 用于检查守恒方程、Robin 边界、Kirchhoff 界面平均和材料导数推导；公式按题目附录与队伍推导重写，未直接照搬。	逐项核对量纲和符号，独立推导关键公式，并用代码复现界面通量和 Jacobian。
3	代码编写与调试	部分修改后采纳：AI 辅助组织有限体积、隐式 BDF、稀疏 Jacobian、事件检测和结果导出代码；队伍按实际网格、步长和文件格式修改。	独立运行并复核初边值条件、正值性、径向单调性、网格与时间收敛、守恒残差及 result1 至 result4 输出。
4	结果分析与模型评价	未采纳 AI 直接生成的结果分析或模型评价，相关内容由队伍依据计算结果和独立检验完成。	重新读取结果文件并复算关键时刻，核对 57.6790 h、51.2683 h、0.1500 kg/kg 等数值与表图及误差分析。
5	论文核心论述（摘要/结论等）	部分修改后采纳（仅文字辅助）：AI 协助润色摘要、问题分析和结论，模型结构、数值结果及结论由队伍提供并改写。	逐句对照题目要求、计算表和图，队员交叉审阅并删除未经结果支持的表述。
6	其他内容	部分修改后采纳：DeepSeek 辅助统一 7 条参考文献的格式；作者、题名、期刊或会议、年份、卷期、页码和 DOI 由队伍逐条保留并核对。	检查文献字段完整性、标点和编号，并与正文引用逐项对应。

核心环节人工主导确认：			
序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	是	队伍根据题目建立一维圆柱径向热湿模型；问题二引入变物性耦合，问题四引入收缩移动边界和材料坐标，并确定边界拟合方案。
2	公式推导与求解步骤	是	队伍独立推导能量和水分守恒、Robin 边界、有限体积离散、Kirchhoff 界面系数及移动边界收支关系，确定 BDF 和 Jacobian 处理。
3	程序逻辑与参数设置	是	队伍确定网格、步长、容差、稳定判据、事件检测、收敛和守恒检查及结果导出；AI 仅辅助代码实现和调试。
4	结果分析与论文核心论述	是	队伍独立读取结果并复核关键数值，完成收敛、守恒和敏感性分析，撰写模型评价与结论。
5	论文撰写与图表制作等	是	队伍完成表格、结果文件、图表制作和论文定稿；AI 仅用于文字润色和参考文献格式辅助。

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。